Wendepunkte

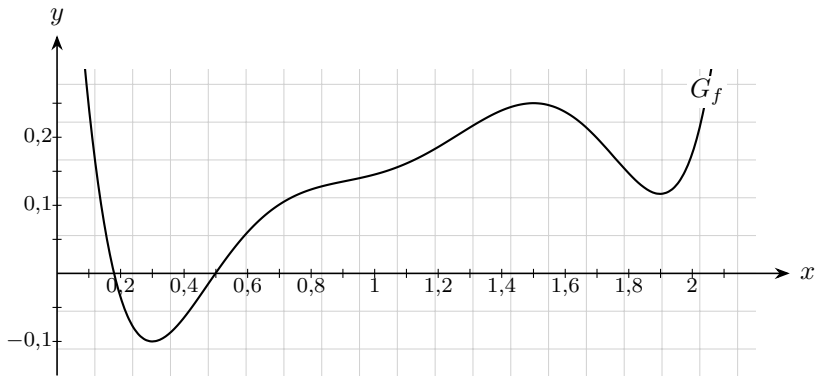
Wendepunkt ablesen und deuten · Wendepunkte gesucht · Wendepunkt mit e-Funktion gesucht

Wendepunkt ablesen und deuten ○○○○●

1. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f.

GK '22 A1.2a

a) Gib je einen Wert für a und b an, sodass $f'(0{,}3) = a$ und $f''(b) = 0$ gilt. ~~TR~~

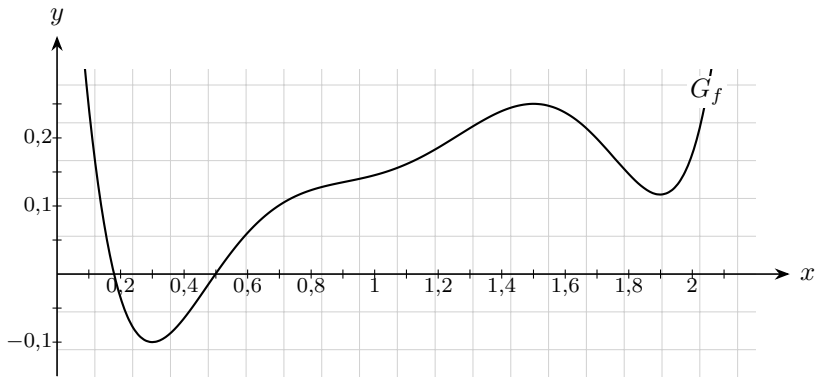


a: _____

b: _____

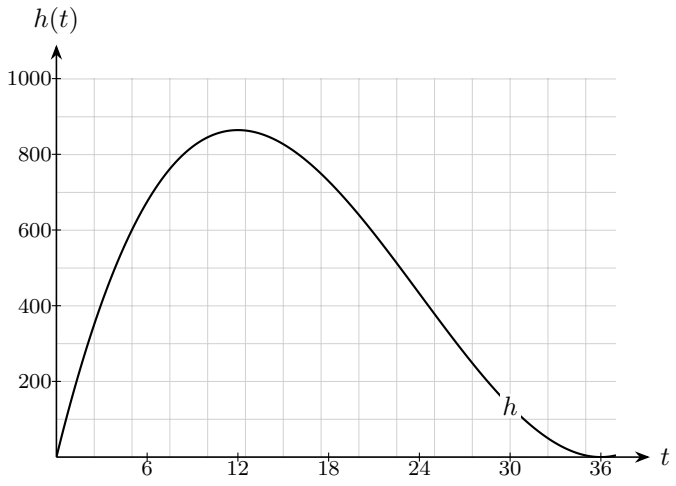
GK '22 A1.2b

b) Für den Punkt $P(x_P \mid f(x_P))$ des Graphen gilt $f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$. Markiere P in der Abbildung und begründe deine Wahl. ~~TR~~



1: a) 0; 0,5; b) (1,75|0,17); $f' < 0$; 0

GK ’22 B2.1l **2.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; t ist die Zeit in Minuten. Die Abbildung zeigt den Graphen von h. Beschreibe die Bedeutung des Wendepunkts des Graphen für die Bewegung des Roboters.



Wendepunkte gesucht ●○○●○

GK ’23 B2.2c **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von f hat genau einen Wendepunkt. Berechne seine Koordinaten.

GK ’26 B2.1c **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$. Der Graph G_f hat genau zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten.

2: 24; −54, dort ist h′ am kleinsten; nach 24 Minuten steigt der Roboter am schnellsten auf (54 m pro Minute) | 3: 3; W(3|2) |
4: Stellen −1 und 0; 8 ≠ 0; $W_1(-1|\frac{4}{3})$, $W_2(0|2)$

Wendepunkt mit e-Funktion gesucht ○○●●○

GK '24 B2.1c **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; G_f hat genau einen Wendepunkt. Zeige, dass $f''(x) = \left(\frac{x}{9} - 1\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ gilt. Weise nach, dass $\left(9 \mid 6e^{-1}\right)$ der Wendepunkt ist.

GK '23 B2.1f **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph G hat zwei Wendepunkte. Berechne die Koordinaten beider Wendepunkte, auf zwei Nachkommastellen gerundet.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.1c		B2.1c	B2.1f B2.2c	A1.2a A1.2b B2.1l	B2.1d B2.2l	B2.2e			B1.1c

Vorher: Extrempunkte · Monotonie
▸ Wendepunkte
Weiter: Gleichungen und Ungleichungen · Funktion aufstellen

5: $(x/9 - 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; 0 und f'' wechselt bei 9 das Vorzeichen ($f''(8) < 0$, $f''(10) > 0$); Wendepunkt $(9|6/e)$ | 6: $(\frac{1}{12} \cdot x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $-4 \pm \sqrt{17}$; $W_1(-8{,}12|0{,}33)$, $W_2(0{,}12|-3{,}19)$